

Hard Guarantees over Hope: Deterministic Control for LLM Agents

Policy-as-Code, procedencia tipada y ejecución selectiva

Versión breve, v2.1, 2026-09-03. Autor: Ariel Edgardo Levy.

Versión de conferencia. La extensa (veinte figuras, tres algoritmos en pseudocódigo, los dos teoremas con sus demostraciones completas, el registro por celda y la cronología de predicciones) es `paper-es.md`.

Resumen

Un arnés de agentes es todo lo que rodea a un LLM y lo convierte en un sistema: arma el prompt y administra el contexto, expone herramientas y ejecuta las llamadas que el modelo pide, guarda estado entre llamadas y entre rollouts, impone presupuesto, permisos y guardas de seguridad, verifica la salida y registra lo que pasó. Y decide qué llamada viene después, qué buscar y cuándo parar. Cada una es una decisión con dueño, el código o el modelo, y la que depende de una emisión estocástica del modelo hereda su variación, sea una guarda, una compactación de memoria, una vuelta más o una rama. El motor aplica a cualquiera; el banco mide las que ramifican el flujo, porque fijan de quién depende la trayectoria. La tesis es una sola: separar un plano de percepción estocástico de un plano de control determinista. El modelo propone contenido; el código tipa, admite y decide. Una decisión cuya invariancia se promete no depende de una salida estocástica no canonizada del modelo.

Formalizamos esa tesis con ramificaciones delegadas y dos cantidades: desacuerdo de trayectoria V_T y desacuerdo de salida V_Y . Bajo un stack determinista, si ninguna identidad del próximo nodo depende de la aleatoriedad del modelo, $V_T = 0$ y toda discrepancia de salida se localiza en un nodo común (Proposición 1). La arquitectura materializa el principio como `proponer` $\rightarrow$ `tipar` $\rightarrow$ `verificar/admitir` $\rightarrow$ `decidir`: una base separa procedencia, credencia y alcance; policy-as-code aplica factibilidad, piso de garantía y abstención; políticas consolidadas offline cambian la decisión sin actualizar los pesos del LLM. La garantía es «misma base de creencias, misma decisión», no «mismo prompt, misma respuesta».

Evaluamos el mecanismo en un benchmark sintético controlado de análisis forense documental: 78 tareas, doce paradigmas y tres réplicas, sin juez LLM. Entre 12% y 28% de las celdas producen utilidades distintas a temperatura cero bajo un stack cuyo no-determinismo de servicio no puede separarse todavía de la ramificación delegada. En una intervención en muestra, reemplazar una decisión de ancla del modelo por código lleva un paradigma de 0,33 a 0,89 y eleva `pass3` de 0,33 a 0,67; la transferencia a tareas nuevas queda pendiente (§5.2, §6).

Como evidencia secundaria, representaciones por capacidades predicen un brazo no visto mejor que la dificultad de la tarea sola, pero no superan a la identidad aditiva ni cruzan su nulo exacto con ocho brazos ($p = 0,066$). La adaptación de política sin actualizar pesos gobierna 36 de 78 tareas. En costo, θ ahorra 41% frente a la constante con $\Delta u = +0,058$ e IC95 $[-0,014, +0,132]$; es un resultado parcial, no la validación de un selector. Los números valen para este benchmark y estos modelos; las propiedades estructurales se enuncian para agentes en general.

Palabras clave: agentes LLM, plano de control determinista, ramificación delegada, procedencia tipada, policy-as-code, ejecución selectiva, adaptación de políticas, reproducibilidad.

El contrato de garantía, y qué pasa cuando la evidencia no alcanza

la abstención es una salida, no un fallo · y el rechazo sube el piso para el próximo request, sin tocar un peso

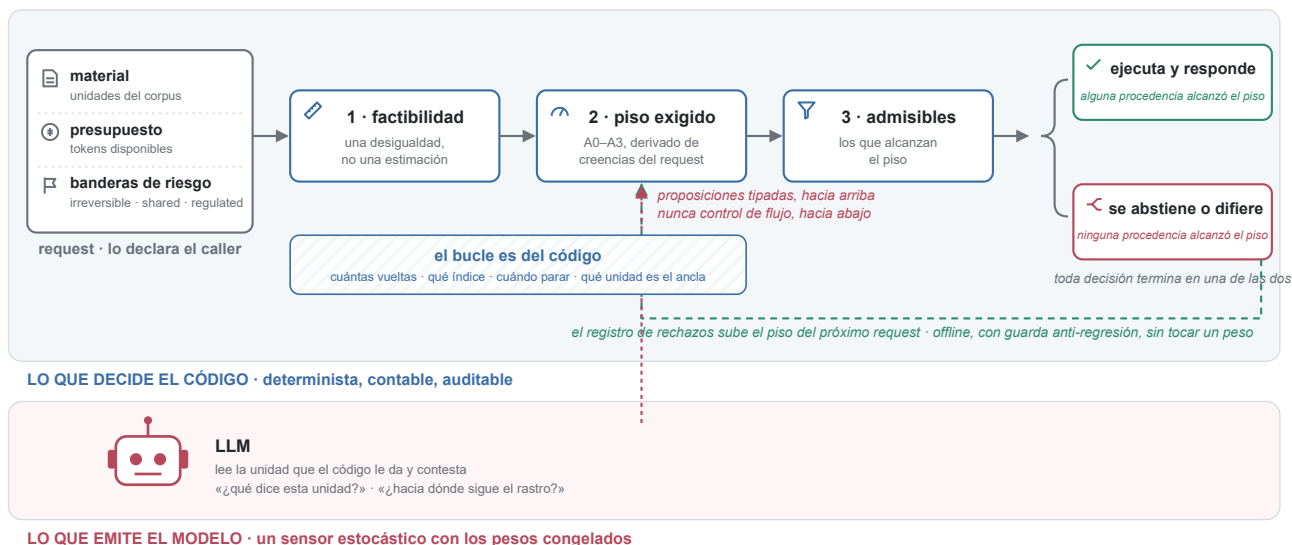


Figura 1. El contrato de garantía. El request entra como material, presupuesto y banderas de riesgo, declarados por quien llama. Factibilidad (1) es una desigualdad sobre cantidades declaradas y poda sin gastar un token; el piso exigido (2) deriva el nivel A0 a A3 desde creencias sobre el request, no desde su texto; admisibles (3) deja pasar sólo a los paradigmas que alcanzan ese piso. Las dos únicas salidas son ejecutar y responder, o abstenerse y diferir, y la segunda es una salida y no un fallo. El lazo punteado es la adaptación de política: el registro de rechazos sube el piso del próximo request, offline y con guarda. La caja rayada es el bucle, y está rayada porque el modelo nunca lo toca: abajo el LLM es un sensor con pesos congelados, y la única flecha que cruza la frontera lleva proposiciones tipadas hacia arriba.

1. Introducción

Un arnés de agentes es lo que rodea al modelo y lo convierte en un sistema: contexto, herramientas, parseo, estado, verificación, presupuesto y registro. La parte que este trabajo estudia es su estructura de control, que toma una de pocas formas: una llamada única, un bucle de razonar y actuar, una descomposición en sub-tareas, un grafo de verificar y replanificar. Se elige una vez en tiempo de diseño y se congela en el código, y sobre él se sostienen sistemas agentivos que firman números, disparan acciones y contestan a usuarios. Las demás capas de un sistema de producción dan tres propiedades por sentadas. Una base de datos ejecuta la misma consulta igual cada vez, un log dice de dónde salió cada registro, y un validador rechaza la entrada que no cumple el esquema. En un agente esas tres propiedades hay que construirlas, porque su componente central no tiene ninguna.

1. El flujo de control vive en el código. Los modelos son aleatorios por naturaleza, y lo siguen siendo a pesar del trabajo extenso en darles más determinismo: la misma llamada a temperatura cero, con el mismo prompt y la misma semilla, devuelve una distribución de respuestas y no una respuesta. Una condición suficiente para que una decisión no herede esa variación es que sea función de estado independiente de emisiones estocásticas no canonizadas del modelo. En esta arquitectura ese estado lo computa el código. Delegarle ramificaciones abre un canal causal desde la aleatoriedad del modelo hacia la trayectoria. Entre 12% y 28% de las celdas cambian de utilidad entre réplicas a temperatura

cero; el montaje no separa todavía cuánto viene de la rama delegada y cuánto del stack de servicio (§5.2, §6).

2. Cada valor emitido exhibe de dónde salió. Una respuesta correcta y una inventada llegan con la misma cara, así que la fuente tiene que viajar con el valor. Eso es lo que vuelve explicable una decisión: se puede mostrar de qué unidad del material salió cada número y qué regla lo dejó pasar. Un sistema hecho sólo de llamadas al LLM no puede ofrecerlo, porque la explicación que el modelo da de su propia salida es otra emisión, con la misma cara que la primera.
3. El sistema puede callarse. En el modo más difícil del corpus, las cadenas acopladas, el paradigma que gana lo hace con 8 correctas y 1 abstención sobre 9 celdas, sin una respuesta equivocada, y los brazos que fallan se abstienen más de lo que inventan.

Las tres propiedades se consiguen separando percepción estocástica y control determinista, sobre señales del entorno contables y verificables. El **Principio Sensor–Controlador** lo resume:

Un modelo estocástico puede proponer hechos; no debe gobernar directamente decisiones cuya invariancia el sistema promete.

Tres determinismos distintos evitan prometer de más:

propiedad	función	estado en este trabajo
trayectoria	$D_T : (q, M) \rightarrow T$	caracterizada bajo $d(T)=0$ y stack determinista
política	$D_P : B \rightarrow a$	garantizada por policy-as-code
salida	$D_O : (q, M) \rightarrow y$	no se garantiza

El paper garantiza D_P y caracteriza cuándo vale D_T ; no promete D_O .

1.1 Una expectativa de la literatura, y qué mide de verdad

La motivación habitual para trabajar sobre arneses es que el mismo modelo rinde distinto según la estructura de control que lo envuelve: la selección oráculo por tarea supera al mejor fijo por 17,1pp sobre seis paradigmas y diez benchmarks [arXiv:2604.06753], y la conclusión habitual es que hacen falta mejores selectores. El banco reordena esa expectativa. Entre los brazos que compiten por la calidad no hay premio que se separe del piso de ruido, porque tienen las mismas capacidades (§5.6); el premio vive en los ejes donde las capacidades difieren, costo, cobertura y abstención, y sobre el catálogo entero el oráculo sí muestra premio neto que ninguna señal por identidad de paradigma predice (§5.5, §5.6). El banco existe para que el sistema aprenda qué exige cada request y qué le puede dar cada brazo.

1.2 Dominio y alcance

Lo que se evalúa es capacidad de RAG sobre análisis forense de hechos. Preguntas del tipo que hace un auditor o un analista de cumplimiento sobre un conjunto documental. Qué cuenta figura a nombre de quién, quién le reporta a quién subiendo N escalones, si existe registro de una transferencia, si alguien debía escalar y no lo hizo.

Se usa un **benchmark sintético controlado** porque el experimento necesita ausencia conocida, presuposiciones falsas, cadenas entre documentos y procedencia exacta. El costo de ese control es validez externa: no se muestra todavía que el mecanismo sobreviva fuera del generador.

El corpus es heterogéneo por construcción, y sus once modos son los modos de falla de ese dominio. Hecho único verificable, enumeración independiente, cadena acoplada, agregación exhaustiva, horizonte desconocido, acción irreversible, vigencia, plantel declarado, ausencia, presuposición falsa y escritura compartida. Sobre eso se apilan tres anchos (5, 20 y 60 unidades) y entidades con variantes de superficie, anáfora y señuelos. El 36,5% de las menciones son invisibles a una búsqueda del nombre completo y el 100% de los saltos de cadena exige resolver una variante.

Medido: 78 tareas, 12 paradigmas y 3 réplicas que dan 2.511 filas y 123,3M tokens (nueve brazos sobre 67 tareas, tres sobre 78), cero errores de infraestructura, sin juez LLM y con el corrector auditado, más un corpus held-out (26 tareas generadas con semilla nueva por el mismo camino de código, que ninguna política vio al aprender) y una réplica del consenso sobre una segunda familia de modelo, `gpt-5.6-terra`. Todo panel comparativo es el rectángulo mecánico del registro, las 64 tareas $\times$ 8 brazos donde todos los brazos corrieron las mismas tareas con tres réplicas. Los tres episodios de \$5.4 son anteriores a la campaña y corrieron sobre `gpt-5.4-nano`; transfiere el mecanismo, no las magnitudes. Las cadenas acopladas de \$5.2 corrieron sobre `gpt-5.6-terra`, con los números de `gpt-5.6-luna`, el modelo de la campaña, al lado. Fuera de alcance: un selector validado, benchmarks públicos, una medición directa de `v_T`, y un clasificador que recupere los ejes de la ontología desde un request real.

2. Trabajo relacionado

Cuatro vecindades; la versión extensa las recorre en su \$2 y tabula el linaje clásico, línea por línea, en su Apéndice D. Quién elige el paradigma: Select-then-Solve [[arXiv:2604.06753](#)], FlowBank y TRACE-Router seleccionan en inferencia con cobertura total, sin filtro de factibilidad ni abstención; los ruteadores de RAG (Adaptive-RAG, Self-RAG, FLARE, Self-Route) y las cascadas de modelos (FrugalGPT, RouterBench, RouteLLM) deciden con selector o detector elicitado; las tarjetas de habilidades (Agent2Agent) son texto `ELICITED` que el agente escribe sobre sí mismo, y una capacidad de \$5.3 es un booleano declarado desde el código y auditado contra el registro. Quién gobierna la inferencia: el Structured Cognitive Loop [[arXiv:2511.17673](#)] lo hace con un runtime determinista en un modo global único, y MINERVA/HADD (Jaime y Errecalde, 2026) es el antecedente de vocabulario más cercano, el LLM como sensor tipado y la cognición determinista sobre la base de creencias en el encuadre de Kautz [2022]; este trabajo agrega la medición de cada invariante con su costo, la procedencia como jerarquía de admisibilidad, la garantía graduada por solicitud y la adaptación sin actualizar pesos. «El modelo propone y una función computada filtra» es SayCan y LLM+P; tipar la salida antes de usarla, NeMo Guardrails y LMQL; los pisos sobre acciones, AgentSpec y GuardAgent; el modelo como módulo de un programa, DSPy [[arXiv:2310.03714](#)]. De dónde vienen las creencias: revisión de creencias (AGM), mantenimiento de verdad, procedencia de primera clase, BDI y la política como dato de Soar asumen cada una algo que un LLM viola, y de ahí la compuerta de admisión de \$3 y la exigencia `COMPUTED` de \$4.3; tres mecanismos que este paper usa y no reclama son EnvProbe [[arXiv:2606.31422](#)], Kintsugi [[arXiv:2605.09487](#)] y ProvenanceGuard [[arXiv:2607.01236](#)]. Cuándo no contestar: la opción de rechazo es de Chow (1970) y la curva riesgo-cobertura de El-Yaniv y Wiener; el voto entre respuestas es Self-Consistency [[arXiv:2203.11171](#)], que \$5.7 replica con estructuras de control distintas sin dejar que el voto suba de procedencia; `pass^k` es de τ -bench [[arXiv:2406.12045](#)], el máximo de los nulos es el maxT de Westfall y Young, y la varianza a temperatura cero la miden Ouyang y colegas y Atil y colegas y la explica He (2025).

3. El motor

Cómo se decide un request

la frontera entre percepción estocástica y control determinista organiza toda la decisión



Figura 2. Cómo se decide un request. Arriba decide el código: los sensores (1) computan ejes en forma cerrada y las creencias tipadas (2) guardan cada proposición con su procedencia; la factibilidad (3) es aritmética, las capacidades exigidas (4) traducen la ontología de la pregunta a capacidades y no a nombres, los candidatos (5) son los que las tienen todas, y el dial (6) toma el máximo entre el pedido del caller, el piso del request y el piso aprendido; elegir o abstenerse (7) toma el más barato entre los que empatan y EXPLAIN (8) registra qué se creyó. Abajo el modelo contesta sólo dos preguntas, qué dice esta unidad y hacia dónde sigue el rastro, y su salida se tipa antes de usarse. Una decisión que cruza al carril de abajo puede abrir un canal entre la emisión y la trayectoria; §5.2 muestra un caso.

Un request declara su material, su presupuesto y sus banderas de riesgo (`irreversible`, `shared_writes`, `regulated`), siempre declaradas por el caller y jamás inferidas del texto. El motor decide en cuatro pasos, y los dos primeros no gastan un token.

1. Factibilidad aritmética. Cada paradigma declara cuántas unidades necesita leer y cuántas llamadas emite. Con el material y el presupuesto eso es una desigualdad. Los que no entran se podan antes de la primera inferencia. En el registro esto poda a `direct` en el 94% de las celdas. No falla ahí. No corre.
2. Creencias con procedencia. Toda proposición entra a una base tipada por un retículo `ASSUMED` < `ELICITED` < `OBSERVED` < `COMPUTED`. La procedencia no es credencia. Dice de dónde vino el valor, no cuánto se le cree ni si es verdad en el mundo. `COMPUTED` lleva credencia 1,0 sobre la reproducibilidad de una función pura; una heurística determinista todavía puede ser semánticamente incorrecta. El alcance, `REQUEST` o `POPULATION`, es un tercer eje separado.
3. Dial de garantía, en cuatro niveles A0–A3, de exploratorio a certificado. El nivel dice qué procedencia mínima tiene que tener una creencia para gobernar la decisión y qué paradigmas quedan admisibles. Se deriva de creencias sobre la solicitud, no de su texto, y acota el espacio de paradigmas. Una acción irreversible exige piso `COMPUTED` u `OBSERVED`. La opinión del modelo no es evidencia admisible para apretar un botón. El nivel efectivo es el `max` del pedido, el piso de creencias y el piso aprendido, y `max` es la composición menos restrictiva bajo la cual cada fuente sólo puede endurecer. En el registro el dial es gratis hasta A2, y en A3 se lleva el 60% del catálogo y el 31% de la utilidad.

4. Selección sobre capacidades, con abstención. Sobre lo que sobrevivió decide la política, que en el resto del paper se llama θ . Es una tabla: mira la clave del request (los ejes que los medidores computaron sobre la pregunta y el material) y devuelve qué exige la pregunta, qué brazos lo tienen y cuál de ellos correr, o se abstiene y difiere cuando la evidencia no alcanza. La tabla no la escribe nadie; se consolida desde el registro, y §4.3 dice qué condición tiene que cumplir su clave para que la garantía del paso 2 sobreviva.

Cada decisión deja un registro `EXPLAIN` con la creencia que la disparó y su procedencia. El LLM emite proposiciones. Jamás maneja flujo de control ni decide compuertas.

Un request real del registro, de punta a punta. La tarea `d1-002-w48` pregunta en qué fecha una persona transfirió una cuenta a su sucesora, sobre 60 unidades y 483 mil tokens de material con un presupuesto de 40 mil; la respuesta correcta es que no hay transferencia registrada. La aritmética poda tres de los doce brazos sin gastar un token. La clave de la política se arma con cuatro ejes `COMPUTED` y uno, el acoplamiento, `ELICITED`; el valor conjunto de esos ejes es la región de la tarea, la fila de la tabla en que cae, acá `many/no_oracle/loose/flat/no_lit`, la más poblada del corpus. Sin banderas de riesgo ni piso aprendido, el dial queda en A1 y no excluye nada. θ en su versión 6, firmada, tiene 24 episodios por brazo en esa región (un episodio es una decisión pasada con su resultado puntuado) y gobierna con `dag_strategy` (`0,833` contra `0,775` del fallback, margen sobre el umbral). Los nueve brazos factibles contestaron que no hay transferencia y sacaron `1,000`; lo que los separa es el costo, de 14.641 tokens en `rewoo` a 427.975 en `react`, y con objetivo de costo la señal computada elegiría `rewoo`. El artefacto lleva región, exclusiones y por qué, nivel del dial, versión y firma de θ ; con él y la base de creencias, la decisión se re-deriva sin llamar al modelo.

Aprender, acá, significa que el sistema madura sin que nadie toque un peso ni una regla. Lo que se acumula son creencias, proposiciones y tablas; lo que las gobierna, reglas y medidores que escribe una persona con versión y test. Un medidor es una función que computa un eje desde el material o el request, sin modelo. El ciclo tiene tres pasos. Cada decisión deja su huella epistémica: la creencia que la disparó, su procedencia, el brazo elegido y lo que salió. La consolidación reproduce ese registro offline, en orden de sorpresa y no cronológico, y emite una política: una tabla de condiciones sobre features, versionada y firmada, que se ejecuta como código determinista. Y la política entra sólo si no regresa sobre episodios retenidos, con el registro partido en tres por tarea (una parte propone, una puntúa, una la toca sólo la guarda), porque buscar muchas particiones contra un solo holdout es la forma en que detectar una verdad se vuelve confabularla. Un sistema plástico suele ser opaco y uno auditable suele ser fijo; poner el aprendizaje en la base de creencias da las dos, porque lo aprendido es un artefacto legible, diffeable y reversible. Sobre qué aprende: qué brazo admite una región y cuál es el barato entre los capaces, qué índice sirve a cada clase de consulta, dónde sube el piso de garantía porque las aserciones del modelo se rechazan, y la calibración de credencia por proposición. Un nivel arriba está lo que §5.4 mide: el vocabulario mismo.

4. Teoría

4.1 Confinamiento estructural de la estocasticidad

Definición 1 (Trayectoria y salida). Sea Z la colección de emisiones estocásticas del modelo. Una trayectoria $T = f(q, M, Z)$ es la secuencia ordenada de nodos visitados por un agente sobre el request q y el material M ; cada nodo es un par (unidad leída, llamada emitida). La salida final es $Y = g(q, M, Z)$. Esta sección condiciona sobre un stack no-modelo determinista; §6 declara que el stack empírico no satisface plenamente ese control.

Definición 2 (Punto de ramificación delegado). Un nodo $n_i \in T$ es delegado si la identidad de n_{i+1} es función de la salida del LLM. $d(T)$ es la cantidad de nodos delegados. Un agente que le pregunta al modelo «¿qué dice esta unidad?» no delega ramificación. Uno que le pregunta «¿dónde busco ahora?» sí.

Definición 3 (Confinamiento estructural). La estocasticidad está confinada sobre (q, M) si $d(T) = 0$: ninguna identidad del próximo nodo depende de Z , y el LLM sólo determina el contenido atribuido a nodos elegidos por estado independiente del modelo.

Para dos ejecuciones independientes sobre el mismo (q, M) :

$$\begin{aligned} V_T(q, M) &= \Pr[T(q, M, Z_1) \neq T(q, M, Z_2)] \\ V_Y(q, M) &= \Pr[Y(q, M, Z_1) \neq Y(q, M, Z_2)]. \end{aligned}$$

V_T mide desacuerdo de trayectoria y V_Y , desacuerdo de salida. $V_T = 0$ no obliga a $V_Y = 0$.

Proposición 1 (Independencia y localización). Bajo un stack no-modelo determinista, si la estocasticidad está confinada, T es constante respecto de Z ; por lo tanto $V_T = 0$ e $I(T; Z \mid q, M) = 0$. Dos ejecuciones sobre el mismo (q, M) visitan la misma secuencia de nodos, y toda discrepancia entre sus salidas es atribuible a un nodo común identificable.

Demostración. Por inducción sobre la longitud. El nodo inicial es función de q y M . Dado n_i idéntico en ambas, n_{i+1} es función de $(q, M, n_1 \dots n_i)$ y no de Z porque $d(T) = 0$, luego coincide para todo par Z_1, Z_2 . Así T es constante respecto de Z , lo que implica $V_T = 0$ e independencia condicional. Una discrepancia de salida exige que algún nodo común haya recibido contenido distinto, y ese nodo es el testigo. ■

Lo que compra y lo que no. Una discrepancia localizable es depurable, auditable y corregible. Una repartida sobre una historia entera, no. El confinamiento no reduce la variación del LLM, no fuerza $V_Y = 0$ ni mejora la calidad. Tampoco $d(T) > 0$ implica $V_T > 0$: una rama delegada puede devolver de hecho siempre el mismo nodo. Que absorber una rama además suba la utilidad (§5.2) es un resultado en muestra de este corpus.

Una ramificación delegada es de dominio tipado si la salida del LLM se proyecta, antes de usarse, sobre un conjunto finito de candidatos que el código computa desde el índice. El algoritmo de §5.2 tiene $d = n$ ramificaciones, todas tipadas; no cumple la Definición 3 y el paper no afirma que la cumpla. Lo que las correcciones hicieron fue sacar una del LLM, el ancla, y volver tipadas las demás.

pass^k , la probabilidad de que las k réplicas acierten todas, decrece con k , al revés de $\text{pass}@k$. Es una métrica de estabilidad del éxito, no una medición directa de V_T : dos trayectorias pueden producir la misma utilidad y una trayectoria fija puede producir salidas distintas. Con tres réplicas la potencia para detectar una celda binaria que se da vuelta una de cada diez veces es 0,27, así que la fracción reportada es una cota inferior de desacuerdo en utilidad.

4.2 El valor de seleccionar es una identidad contable

Sea p_* el fallback, el brazo por defecto que corre cuando la política no gobierna, y $p_1 \dots p_k$ los demás brazos. Sea $u(t, p)$ la utilidad del brazo p sobre la tarea t , y $\Delta_j(t) = u(t, p_j) - u(t, p_*)$ cuánto gana o pierde el brazo j contra el fallback en esa tarea. Partir el espacio de tareas en tres por brazo, con desigualdad estricta:

$$\begin{array}{lll}
S_+^j = \{ \Delta_j > 0 \} & \text{ganancia} & \pi_j = \Pr[S_+^j] \\
S_0^j = \{ \Delta_j = 0 \} & \text{empate} & \tau_j = \Pr[S_0^j] \\
S_-^j = \{ \Delta_j < 0 \} & \text{pérdida} & v_j = \Pr[S_-^j]
\end{array}$$

y, condicionadas a lo efectivamente ruteado, $\alpha_j = \Pr[\text{rutear a } p_j \mid S_+^j]$, $G_j = E[\Delta_j \mid \text{rutear a } p_j, S_+^j]$, $\beta_j = \Pr[\text{rutear a } p_j \mid S_-^j]$, $L_j = E[-\Delta_j \mid \text{rutear a } p_j, S_-^j]$.

Teorema 1. Para todo $k \geq 1$, $V(r) - V(p^*) = \sum_j (\pi_j \alpha_j G_j - v_j \beta_j L_j)$ exactamente, sin ningún supuesto de independencia.

Demostración. $V(r) - V(p^*) = E[\Delta_{\{r(t)\}}(t) \cdot 1\{r(t) \neq p^*\}]$. Descomponiendo por destino y partiendo cada esperanza según el signo de Δ_j . S_+^j pesa $\pi_j \alpha_j$ con media G_j , S_-^j pesa $v_j \beta_j$ con media $-L_j$, y S_0^j aporta exactamente cero. ■

El empate importa. En este catálogo un brazo es el más barato al empatar en 46 de 96 celdas, y definir β sobre el complemento de S_+ le cobraría al ruteador haber ruteado sobre un empate, un acto que no cuesta nada.

Es una identidad contable, no un resultado empírico, y se usa como instrumento. No afirma que rutear convenga. Descompone el valor de rutear en términos medibles por separado, y por eso permite que una evaluación de ruteo sea falsable. En este registro, además, muestra qué se pierde al colapsar dos ejes. π , α , β dicen si el ruteador acierta. G , L dicen cuánto cuesta cuando no.

4.3 La clave de la política y su procedencia

Todo lo que §3 llama aprender se ejecuta como una tabla. La política mira una clave y devuelve una decisión. Esta sección dice de qué depende que esa tabla conserve la garantía de §4.1.

Definición 4 (Clave de la política). Sea $\kappa = \phi(q, M, \sigma)$ una tupla de ejes calculada sobre el request, el material y la salida σ del LLM. Un eje es **COMPUTED** si es función de (q, M) solamente, y **ELICITED** si depende de σ . Una política θ es una función determinista de la clave a una decisión: un brazo, una abstención, o una sonda (una lectura barata y acotada del material que completa la clave antes de decidir).

Proposición 2 (La procedencia de la clave hereda o rompe el confinamiento). Si todos los ejes de κ son **COMPUTED**, $\theta(\phi(q, M))$ es función determinista de (q, M) , la elección del brazo no es una ramificación delegada, y la trayectoria completa conserva la Proposición 1. Si algún eje es **ELICITED**, para (q, M) fijos la decisión es una variable aleatoria sobre la distribución de σ , aun con $d(T) = 0$ en cada brazo: dos réplicas del mismo request pueden ejecutar brazos distintos, y la discrepancia no tiene nodo responsable en ninguna trayectoria.

Demostración. La primera parte es composición de funciones y la inducción de la Proposición 1 arrancando un nodo antes. La segunda, que un eje que depende de σ vuelve a κ no constante sobre (q, M) , así que la elección del brazo es delegada por la Definición 2. ■

Es la exigencia que §5.6 mide. El vocabulario de región tenía un eje elicitado y ese eje cambió de valor en el 27% de las tareas según qué modelo las sensó. Y explica por qué cada medidor del ciclo de §5.4 tuvo que ser **COMPUTED**. Lo que no afirma es que una clave **COMPUTED** sea informativa. Una clave puede ser determinista e inútil, y §5.4 mide ese caso.

5. Resultados

Tres términos, una vez cada uno. Una celda es un par tarea × paradigma, la unidad de medición. Un modo es una de las once clases de falla del corpus. La etiqueta de diseño es el modo del que salió una tarea. Se conoce al construirla y no al decidir, así que funciona como cota superior y nunca como señal disponible.

Régimen. Doce paradigmas sobre condiciones idénticas con `repeat = 3` sobre 78 tareas, 2.511 filas, 123,3M tokens, cero errores de infraestructura, sin juez LLM. Dos paneles y nada más: el registro entero para cobertura y aporte (§5.1) y el rectángulo mecánico de 64 tareas × 8 brazos para toda comparación entre brazos. Cada comparación lleva su piso de ruido, la brecha que mostraría por azar entre brazos idénticos. El corrector, el código que puntúa cada respuesta contra la respuesta esperada sin ningún modelo en el medio, se audita sobre toda respuesta de utilidad cero. De 567 ceros, ninguno presenta señal fuerte de defecto de emparejamiento.

5.1 El plantel

Tabla 1. Los doce paradigmas, con sus denominadores.

brazo	aplica	u	u × aplica	pass^3	tok/celda	USD/1k celdas	serie
react	100%	0,850	0,850	0,734	108.137	22	1,35 s
dag_strategy	100%	0,830	0,830	0,703	105.293	22	2,87 s
reflection	100%	0,808	0,808	0,688	133.574	27	1,76 s
rewoo	100%	0,678	0,678	0,531	10.840	2	0,77 s
supervisor	100%	0,591	0,591	0,406	64.079	13	2,66 s
gist_reader	100%	0,584	0,584	0,516	23.075	5	0,91 s
handoff	96%	0,604	0,581	0,438	120.500	27	2,04 s
pointer_chase	96%	0,515	0,492	0,359	9.787	2	1,38 s
graph_traverse	52%	0,511	0,266		21.356	4	
streaming_scan	12%	0,750	0,090		26.380	5	
extract_compute	12%	0,583	0,070		26.184	5	
direct	6%	0,917	0,055		22.822	5	

`aplica` es qué fracción de las celdas ofrecidas a ese brazo pasa la compuerta de factibilidad, y `u` es la utilidad media, entre 0 y 1, que el corrector le da a las que pasan, con $\lambda = 0$ (el peso del costo en la utilidad; a cero, la utilidad es sólo calidad). `pass^3` es la fracción de celdas cuyas tres réplicas acertaron, `tok/celda` los tokens medios por celda, y `serie` la latencia serial media, el tiempo que la cadena de llamadas tarda de punta a punta. Las cuatro primeras columnas están recomputadas contra el registro (2026-09-01); `pass^3`, `serie` y USD son del cierre de campaña (2026-08-30). `pass^3` y `serie` salen del rectángulo de 64 tareas × 8 brazos porque exigen que todos hayan corrido las mismas tareas con tres réplicas. Las cuatro correcciones de §5.2 sobre `pointer_chase` son posteriores a esta corrida, tocan 3 de 78 tareas y no se propagaron a esta tabla.

Tres regularidades. `u` y `u × aplica` son dos números. `direct` es el mejor del plantel donde corre y aporta 0,055 porque corre en el 6% de las celdas. En el resto no corre, y eso lo decide la aritmética antes del primer token. `pass^3` siempre está por debajo de `u`. Es varianza que vive dentro de una celda, invisible para

cualquier piso de ruido entre brazos. El margen está en el costo y no en la calidad. Entre `react` y `rewoo` hay 0,172 de utilidad y un factor 11× de costo. En utilidad los brazos se separan por centésimas. En lo que cuestan, por órdenes de magnitud. Y el costo es de 98,6% a 100% de entrada en todos. Los paradigmas no se diferencian en lo que generan. Se diferencian en lo que arrastran al prompt.

5.2 PI1. Inestabilidad observada y ramificación delegada

Al menos entre el 12% y el 28% de las celdas del rectángulo cambian de utilidad entre réplicas, con `t = 0`, semilla fija y el mismo prompt. Una celda es inestable si las utilidades de sus tres réplicas no son idénticas. Esto observa una versión binaria y agregada de `V_Y`, no `V_T`: el registro no compara aquí las secuencias completas de nodos.

brazo	pass@1	pass^3	caída	inestables
react	0,843	0,734	-0,109	23%
dag_strategy	0,822	0,703	-0,119	20%
rewoo	0,688	0,531	-0,157	28%
supervisor	0,587	0,406	-0,181	28%

Sobre una llamada la varianza del LLM es un token distinto. Sobre una trayectoria, una elección distinta en el paso uno cambia qué documento se lee en el paso dos. La varianza no se promedia. Se ramifica.

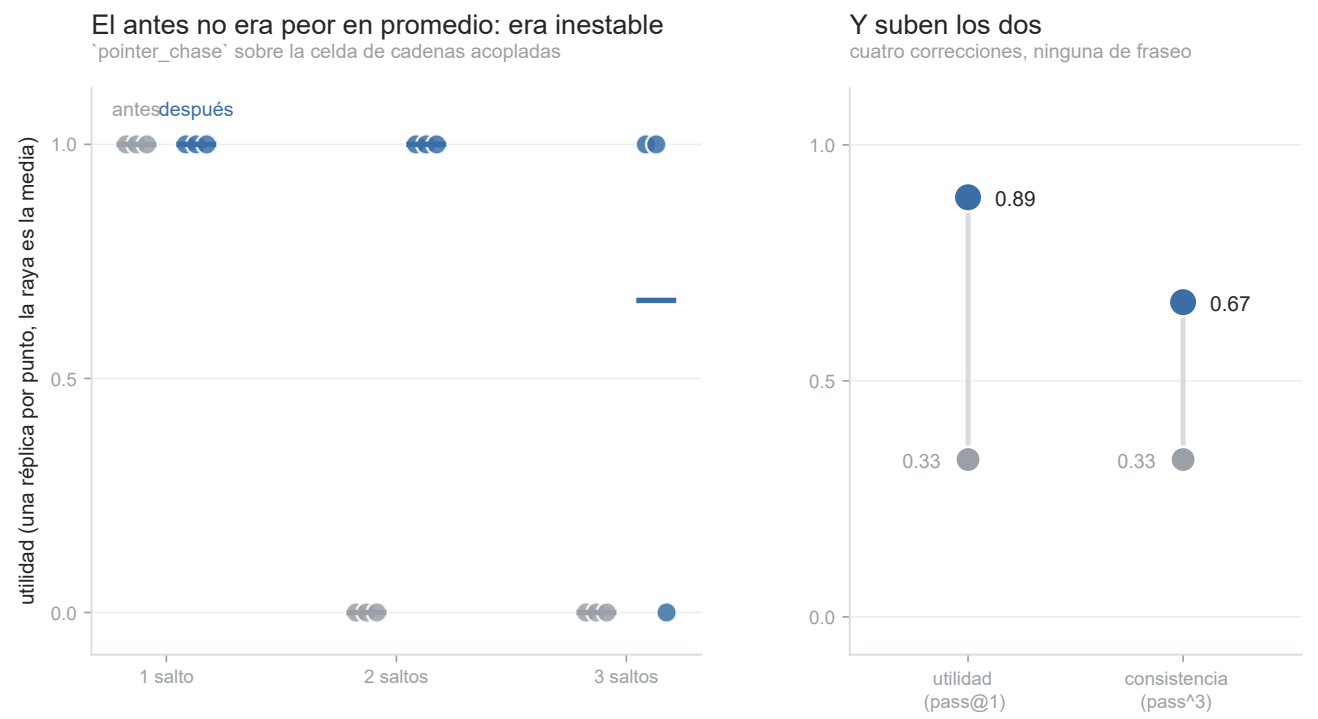


Figura 3. Una ramificación delegada, resuelta por código en una intervención en muestra. El panel izquierdo muestra la utilidad de `pointer_chase` sobre las cadenas acopladas, una réplica por punto y la media como raya, para cadenas de uno, dos y tres saltos, antes y después de las cuatro correcciones. Ahí se ve lo que un promedio esconde. El «antes» no era peor en promedio; era inestable, y la misma pregunta con la misma huella y los mismos resultados de búsqueda daba la respuesta correcta o una equivocada según la réplica. El panel derecho pone lado a lado utilidad (`pass@1`, de 0,33 a 0,89) y consistencia (`pass^3`, de 0,33 a 0,67). Suben juntas porque lo que se sacó del modelo era una decisión de flujo, no un fraseo.

La intervención llevó a `pointer_chase` de 0,33 a 0,89 sobre las cadenas acopladas, 8 de 9 celdas, empatando al mejor brazo. Ese modo se midió sobre `gpt-5.6-terra`, nueve celdas por brazo (sobre `nano` daba cero en toda la grilla; sobre `luna` el registro tiene seis celdas por brazo, donde `pointer_chase` da 0,167 y `dag_strategy` 0,667). Fueron cuatro correcciones, todas de flujo de control o de tipado y ninguna de prompt. Una entidad nombrada se busca con el índice léxico y no con el híbrido. La salida del LLM se tipa a entidad antes de usarse. Un salto a una unidad que no nombra a quien se persigue no es un salto, y entre empatados gana el que la nombra antes. Y el ancla la resuelve el código.

La traza identifica el mecanismo que motivó la cuarta corrección. Con el mismo prompt y los mismos resultados de búsqueda, la réplica 0 elegía el ancla correcta ($u = 1,000$) y las réplicas 1 y 2 otra ($0,000$). Eso muestra que la elección delegada puede abrir trayectorias distintas; no atribuye por sí solo a esa corrección todo el cambio agregado de las cuatro.

La salvedad. Las correcciones se desarrollaron y probaron sobre esas mismas nueve celdas, en cuatro estados sucesivos del registro. Es un ajuste en muestra sobre tres tareas, y medirlo sobre celdas nuevas está en §7.

El conteo tampoco sostiene una ley multiplicativa. El registro tiene iteraciones, no el conteo semántico $d(T)$: la correlación entre ese proxy y la caída de `pass^3` es $r = -0,24$ con $n = 7$. Es un resultado negativo sin potencia para afirmar qué rama importa; medirlo exige trazas de nodos y el factorial que §6 nombra.

5.3 PI5 y PI6. La interfaz aprendible: capacidades y ejes de la pregunta

La primera predicción registrada del ciclo, `PI5` (§5.4), mapeaba la ontología de la pregunta a un nombre de paradigma y se refutó. Perdió $-0,087$ contra el mejor fijo. El eslabón que faltaba:

ontología de la pregunta $\rightarrow$ capacidades que EXIGE $\rightarrow$ brazos que las tienen $\rightarrow$ el barato

Definición 5 (Capacidad, exigencia, brazo capaz). Una capacidad es un predicado booleano sobre el código de un brazo, declarado con su definición, el sitio del código donde se ve y el número medido que la justifica. `TIENE(p)` es el conjunto de capacidades de un brazo, y está definido para un brazo que todavía no corrió. `EXIGE(e)` es el conjunto de capacidades sin las cuales un eje de la pregunta no se satisface, declarado por eje y no por celda. Los brazos capaces para una pregunta con ejes `E` son $\{ p : U_{\{e \in E\}} EXIGE(e) \subseteq TIENE(p) \}$, un conjunto y no un ranking. Si los ejes son `COMPUTED`, una política sobre capaces hereda la Proposición 2.

Doce capacidades declaradas desde el código, cada una con el número que se explica con ella y no sin ella, y con el sitio del código donde se ve. Payload completo, adapta tras ver un resultado, costo que no escala con el alcance, lectura sin pérdida, visión de contexto (cada llamada ve el hilo entero, crudo o compactado; es lo que la ley de costo cobra en cada vuelta de `react`), autocompacta (el arnés reduce ese hilo de forma determinista; implementada, sin brazo en la campaña), cobertura garantizada, verifica y replanifica, resuelve referencia, largo gobernado por código, elige índice por consulta, abstiene sin prueba. Una auditoría contrasta lo declarado contra lo corrido. Un brazo que declara abstenerse y nunca se abstuvo tiene una declaración falsa, y eso se ve.

eje de la pregunta	capacidades que exige
cadena acoplada	resolver referencia, largo gobernado por código, adapta
contradicción	payload completo, lectura sin pérdida
cobertura exhaustiva	cobertura garantizada

eje de la pregunta	capacidades que exige
ausencia	cobertura garantizada, abstiene sin prueba. Ningún brazo las junta
horizonte desconocido	adapta
entidad nombrada	elige índice por consulta
material mayor que la ventana	costo que no escala con el alcance

La función que la consume devuelve el conjunto de capaces, nunca un ganador. Y encuentra un hueco sin correr nada. La pregunta de ausencia no tiene brazo capaz. Para eso sirve declarar capacidades. Predice sobre un brazo que todavía no existe.

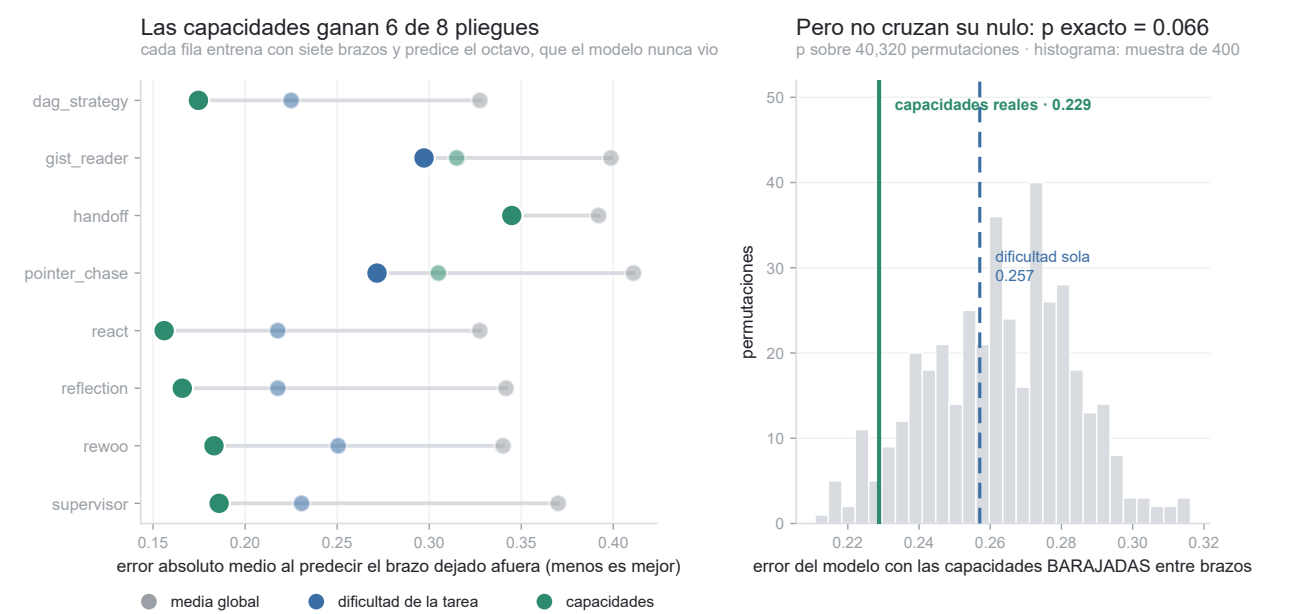


Figura 4. El EDA de capacidades. Cada fila entrena con siete brazos y predice el octavo, que el modelo nunca vio. Un modelo con la identidad del paradigma no puede decir nada de ese brazo, porque no tiene parámetro para él; uno con capacidades sí, porque el brazo nuevo trae su vector declarado desde el código. A la derecha, el error del mismo modelo con las capacidades barajadas entre brazos, que es su nulo. La figura muestra una muestra del histograma para legibilidad y rotula el test exacto sobre las 40.320 permutaciones: $p = 0,066$.

PI5. La prueba es dejar un brazo afuera y predecirlo con los otros siete (leave-one-arm-out), no dejar una tarea afuera.

modelo	MAE
media global	0,364
dificultad de la tarea sola	0,257
capacidades	0,229
identidad aditiva (dificultad de la tarea más efecto del brazo, viendo al que falta)	0,225
identidad del brazo sin término de tarea (viendo al que falta)	0,339

Las capacidades ganan 6 de 8 pliegues. Los dos que pierden son `gist_reader` y `pointer_chase`, los dos brazos con el canal con pérdida más marcado; ahí la dificultad de la tarea predice mejor, y eso dice que al catálogo le falta una capacidad o tiene una mal declarada.

Contra la identidad aditiva, pierden. La fila de identidad sin término de tarea no es el baseline correcto; el correcto suma dificultad de la tarea y efecto del brazo, viendo al brazo dejado afuera, y da MAE 0,225 contra 0,229. Lo que las capacidades tienen y la identidad no es que existen para un brazo que no corrió. Lo que no tienen hoy es mejor precisión que saber cuál es el brazo.

Contra capacidades barajadas, `p` exacto 0,066 sobre las 40.320 permutaciones. Sugestivo y no establecido, porque ocho brazos son ocho puntos. Lo que lo sentencia son más brazos, no más tareas.

La tabla de exigencias tiene su contraejemplo escrito. `dag_strategy` saca 0,89 en la cadena acoplada sin dos de las tres capacidades exigidas, por otra ruta. A la tabla le falta expresar «A y B, o bien C y D», y se deja como conjunción para que siga siendo falsable.

PI6. La ontología separa más con menos segmentos. La salvedad va antes del número. La segmentación se mide con la etiqueta de diseño, el modo del que salió cada tarea, que se conoce al construir el corpus y no al decidir. La cantidad es la varianza entre brazos dentro de cada segmento, descontado el ruido de réplica, relativa a la partición trivial, sobre el registro ya pagado; el control es el nulo por permutación de cada segmentación, barajando las etiquetas entre las 64 tareas con los tamaños de segmento fijos.

segmentación	segmentos	S/R	nulo p95	exceso sobre la media del nulo
ninguna	1	1,00		
región, vocabulario vigente	13	2,59	2,12	0,76
cardinalidad × cobertura, declaradas por el caller	5	2,20	1,46	0,92
ontología, eje principal	5	2,53	1,46	1,25
contradicción binaria	2	1,31	1,18	0,24
modo del corpus, etiqueta de diseño	10	3,33	1,89	1,71

La ontología con cinco segmentos separa casi lo que la región con trece y le saca al azar más que ella; una clave `COMPUTED` de dos ejes declarados por el caller ya supera a la región en exceso sobre su nulo. Tres de los siete ejes del eje principal usan la etiqueta de diseño. El caso concreto: horizonte desconocido y vigencia son idénticos en los seis campos computables de la región y tienen efecto opuesto; lo que los separa es si la pregunta pide el valor vigente o el valor a una fecha. Esto establece que hay estructura ontológica, no que se la pueda detectar en un request real: dos ejes son `COMPUTED` desde lo que el caller declara, los demás tienen a `ELICITED` como techo, y ése es P35.

5.4 PI7. El ciclo que repara su propio vocabulario

Tres refutaciones preregistradas sobre tres mundos nuevos, y cada una produjo un medidor. El registro que las sostiene es la cronología de predicciones del laboratorio, cada una anotada antes de correr y con su script de veredicto congelado en el mismo commit.

Primero, lo que el sistema hizo solo sobre el registro de la campaña. Los 616 episodios se le dieron a θ en seis lotes por orden de tarea, con la guarda de promoción evaluada sobre el lote siguiente y cada bundle (el artefacto firmado que empaqueta una versión de la política) construido dos veces desde el mismo registro, para verificar que sale idéntico. Un par $n \geq 8$ es una combinación región × brazo con al menos ocho episodios:

ciclo	episodios	regiones	pares $n \geq 8$	tareas gobernadas	guarda	reproducible
1	89	4	0	0 de 78	pasa	sí

ciclo	episodios	regiones	pares $n \geq 8$	tareas gobernadas	guarda	reproducible
3	299	8	8	24 de 78	pasa	sí
5	517	12	11	36 de 78	no pasa: +0,018 [-0,042, +0,067]	sí
6	616	14	11	36 de 78	sin lote	sí

θ maduró en evidencia, cobertura y seguridad sin que nadie tocara una regla, y la guarda frenó el único paso cuya ganancia cruzaba cero. No maduró en premio de calidad, porque en este corpus no lo hay entre contendientes (§5.6). Los medidores nuevos, en cambio, los agregaron personas: un medidor es código, y agregarlo es diseño. Que la etapa de abstracción proponga ejes sola se corrió como P36 sobre el registro del primer episodio, con quince estadísticas crudas del material: ninguna partición sobreviviente aísla el horizonte, y la frontera queda donde está.

Los tres episodios son anteriores a la campaña y corrieron sobre gpt-5.4-nano, con 390 filas cada uno sobre mundos de 26 tareas. Transfiere el mecanismo y la reproducibilidad; no transfieren las magnitudes, y ninguna estadística mezcla los dos modelos.

Primer episodio, semilla 47. La política ruteó por región hacia un nombre de paradigma y perdió -0,087 contra el mejor fijo, fuera del piso de ruido de 0,057, reproduciendo cada decisión 26 de 26; el intervalo de muestreo sobre 26 tareas incluye al cero, [-0,228, +0,037], y se reportan los dos. El mecanismo: las tareas de horizonte desconocido caían en las mismas regiones que las de cobertura porque el vocabulario no tenía eje para «no se sabe cuántos saltos hay», y la política mandó ahí al brazo que gana en cobertura contra su propio veredicto registrado. Donde el registro sí tenía la señal funcionó, +0,121 sobre cobertura. Lo que produjo el ciclo fue el eje de continuidad, recurrencia de una clave literal entre unidades, función pura del material: separa el horizonte 6 de 6 en tres corpus, con cero falsos positivos sobre hecho único, enumeración y cobertura. Agregarlo sin más fragmentó las regiones por debajo del piso de confianza; con retroceso jerárquico a la región padre, 16 de 26 tareas quedaron con margen.

Segundo episodio, semilla 61. Con el eje nuevo, la acción real puntuada y el costo cobrado, la medición preregistrada fue el barrido sobre λ , el peso del costo en la utilidad neta: con el costo a cero rutear por identidad captura +0,121 contra el mejor fijo; a $\lambda = 0,02$ da -0,404 y a 0,05, -1,289. La selección por nombre compra calidad sólo cuando los tokens son gratis. Y un hallazgo sobre el corpus: en coincidencia exacta la cascada precede a la selección en 20 de 22 tareas, porque la propiedad que hace gradeable a una tarea es la que hace correcta a la escalación.

Tercer episodio, semilla 73, generado con detectores declarados por tarea: la cascada bajó de 22 a 2 de 26, la sonda disparó en 14 y no resolvió ninguna, así que la decisión fue diferir, con neto -0,146 contra el mejor fijo y 0,000 contra siempre-react. Reproducibilidad 26 de 26 en los tres. Dos salvedades: el piso de 0,057 se estimó sobre las 112 tareas de entrenamiento y no sobre el mundo held-out, y los netos a $\lambda > 0$ se compararon contra un piso computado a $\lambda = 0$.

Después de los tres episodios, el eje literal: en cuántas unidades aparece el literal que la pregunta cita, forma de token cerrada y sin modelo, que cambia de valor si cambia el material. Leave-one-task-out con objetivo de costo, la señal cardinalidad $\times$ término literal ahorra 62% con $\Delta u = -0,047$ contra el mejor fijo, y θ sobre esa clave ahorra 41% con $\Delta u = +0,058$ contra la constante (§5.5). Midiendo apareció un defecto del medidor: una pregunta booleana cita sus opciones de respuesta, no un término, y la guarda usa la cardinalidad que el caller declara.

episodio	qué faltaba	qué se agregó	procedencia	reproducida
semilla 47	eje de horizonte	continuidad entre unidades	COMPUTED	26/26

episodio	qué faltaba	qué se agregó	procedencia	reproducida
semilla 61	valuación de la acción real	costo de la escalera; detector separado del gold		26/26
semilla 73	vía para que la selección dispare	detector declarado por tarea	COMPUTED	26/26
vigente	separación entre brazos capaces	eje literal	COMPUTED	
§5.3	segmentación que la región no ve	ontología de la pregunta	dos COMPUTED , el resto ELICITED	

Lo que entró a la clave o al método fue COMPUTED o fue código, nunca una salida del modelo, y por eso ninguno rompió la garantía ni la reproducibilidad. El ciclo produjo el vocabulario sobre el que una política puede aprender, no una política sobre paradigmas; lo que lo separa de un ajuste post hoc es la disciplina de §5.6: piso de ruido por sesgo del máximo, corrección por selección, partición por tarea, y predicciones escritas antes del número.

5.5 PI8. Lo que la política aprende, y lo que predice

Entre brazos capaces, el desempate por costo deja margen fuera de muestra. Los controles del rectángulo, todos recomputables, separan una política de una cota que conoce la respuesta:

política o cota	utilidad	tokens/tarea	referencia	ahorro
mejor fijo, react	0,843	112.851		0%
señal cardinalidad × término, leave-one-task-out	0,796	42.907	$\Delta -0,047$ vs mejor fijo	62%
oráculo de costo, no es política	0,951	36.673	$\Delta +0,108$ vs mejor fijo	68%
θ constante, no aprende	0,817	120.976		0%
θ , respuesta × término COMPUTED	0,875	71.070	$\Delta +0,058$ [$-0,014$, $+0,132$] vs constante	41%

La versión vigente no reproduce «58% a utilidad igual». La regla estática ahorra 62% con una caída de 0,047; θ mejora su constante y ahorra 41%, parcial contra el criterio preregistrado de 50%. El eje de la región era cardinalidad de unidades, mientras la señal usa la cardinalidad de la respuesta que declara el caller. Catorce de 64 tareas caen a la constante por el piso de ocho episodios; bajarlo mirando este número sería ajustar contra el dato que lo sugirió.

θ mejora a su constante y ahorra 41%; el oráculo dice cuánto queda

círculos: brazos fijos y su frontera de Pareto · rombos: políticas y cotas, de sus JSON

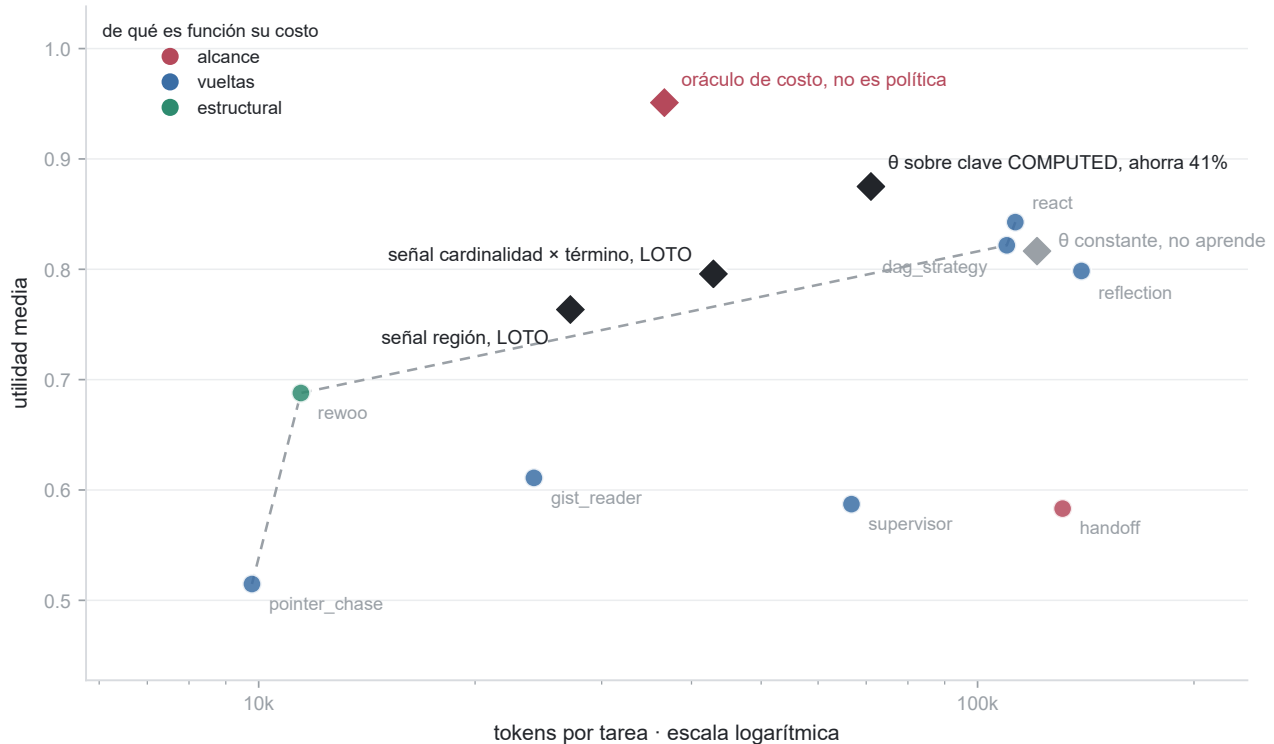


Figura 5. La frontera de costo y utilidad, con las políticas encima. Los círculos son los ocho brazos fijos del rectángulo, coloreados por la clase de su costo y unidos por la frontera de Pareto en punteado. Los rombos son las políticas y las cotas de \$5.5, leídas de los JSON que las producen: la constante que no aprende, la regla estática por señal, la región, θ sobre la clave computada y el oráculo de costo, que conoce la respuesta y no es política. Lo que se ve es que θ queda arriba de su constante y a la izquierda del mejor fijo, y cuánto camino queda hasta el oráculo.

El paradigma determina cuánta evidencia se lee, y eso pesa más que el paradigma mismo. Sobre el corpus fuera de ventana del primer episodio (semilla 47, gpt-5.4-nano, 90 celdas), las celdas que leyeron toda la evidencia portadora dan 0,869 y las que no, 0,336. Una brecha de +0,533, 2,5 veces la distancia entre el mejor y el peor brazo, y máxima en horizonte desconocido, +0,721, el modo donde el primer episodio más perdió. Quién la determina, con R^2 ajustado por grados de libertad, porque 21 grupos sobre 90 celdas esperan 22% bajo el nulo:

qué determina el recall	grupos	R^2 crudo	R^2 ajustado
la región, lo que la decisión ve	5	5,2%	0,8%
el paradigma, lo que la decisión elige	5	62,2%	60,4%
la tarea	21	10,5%	0

El paradigma explica el 60% ajustado; región y tarea nada por encima de su nulo. Fuera de muestra, entrenando en 119 celdas de otros corpus y probando en estas 90, el error de predecir el recall es 0,41 con una constante, 0,39 por región y 0,21 por paradigma. Rutear es la palanca principal sobre la variable dominante, y se la tira casi a ciegas porque la región apenas la ve.

Esto reencuadra qué es rutear. No la estructura que razona mejor. La estructura que va a leer la evidencia.

Las salvedades: son cinco brazos sobre `nano`, incluido `map_reduce`, que no corrió la campaña, y el recall es consecuencia del paradigma y no covariable previa. La magnitud se sostiene; la causalidad fina no.

Ofrecer una herramienta cambia la conducta, aunque no se use. La prueba se registró antes de correr, sobre el modelo de la campaña. Se le ofreció a `react` una herramienta para leer todo el material en una llamada, sobre 63 celdas pareadas. La predicción era que la usaría. Se refutó al revés, y el ahorro apareció igual.

	tokens por celda	u	caracteres releídos
sin la herramienta	137.211	0,822	2.836.465
con la herramienta ofrecida	87.495	0,825	322.094

1,57× más barato con la utilidad media igual (7 de 63 celdas cambian, 4 suben y 3 bajan; utilidades del registro re-puntuado), la herramienta llamada en 3 de 63 celdas, y el releído 8,8 veces menor. El efecto está en la oferta, no en el uso. La especificación de herramientas es parte de la política.

Ninguno de estos predictores es un nombre de paradigma: capacidades declaradas, ley de costo, recall por paradigma, oferta de herramientas. Todos son cosas que una regla puede leer al decidir.

5.6 PI2 y PI3. Por qué no hay premio de calidad entre brazos capaces

La interacción tarea×paradigma es tan grande como la dificultad de la tarea, y aun así no hay premio de calidad entre los brazos que compiten. Descomponiendo $u = \mu + \alpha(\text{tarea}) + \beta(\text{brazo}) + \gamma + \epsilon$ sobre el rectángulo de 64 tareas × 8 brazos, con varianzas insesgadas y el ruido de réplica descontado de cada componente:

componente	varianza	% crudo	% descontado
α , dificultad de la tarea	0,0759	45%	50%
β , calidad del brazo	0,0158	9%	11%
γ , interacción	0,0754	45%	39% (34% del total con ϵ)
ϵ , ruido entre réplicas	0,0563		

y descontado el ruido da 0,0566, señal/ruido 3,02. Bajo el argumento habitual, correspondería rutear.

PI3. Se probaron nueve señales y se eligió la mejor, así que la vara es el máximo de los nueve nulos por permutación, el maxT de Westfall y Young, la corrección por selección que casi nunca se hace. Sólo `cardinalidad × término literal` la cruza, con 0,309 y `p` corregido $< 0,001$, con la salvedad de que esa candidata se construyó después de descubrir el eje literal midiendo.

PI2. `var( $\gamma$ )` grande no es premio grande. El premio es $E[\max_p u] - \max_p E[u]$, y γ puede ser enorme porque los brazos malos son malos en lugares distintos. Sobre los tres que competirían, los que están a menos de 0,05 del mejor fijo, y sobre los ocho:

	tres contendientes	ocho brazos
oráculo por tarea	0,901	0,953
mejor fijo (<code>react</code>)	0,843	0,843
brecha observada	+0,058	+0,110
IC95 pareado (tareas)	[+0,021, +0,090]	[+0,052, +0,161]
piso calibrado (medias), media / p95	0,030 / 0,047	0,042 / 0,065

	tres contendientes	ocho brazos
piso conservador (réplicas sueltas)	0,069	0,052
brecha neta (media / p95 / conservador)	+0,028 / +0,011 / -0,010	+0,068 / +0,045 / +0,058

Entre los tres contendientes la brecha es chica y apenas se separa del piso. Sobre los ocho brazos es neta y positiva con cualquier estimador.

El piso de ruido, del que depende todo veredicto de esta sección, descuenta la maldición del optimizador [Smith y Winkler, 2006]: un oráculo toma un máximo sobre estimaciones ruidosas y supera al mejor fijo aun entre brazos idénticos. Para cada brazo real se construyen con sus réplicas tantos pseudo-brazos como brazos compara el panel, y la brecha entre pseudo-brazos es ruido por construcción; se reporta media y p95 sobre 400 corridas, junto con el estimador conservador de réplicas sueltas y el intervalo pareado de la brecha misma.

Ninguna señal separa a los tres contendientes entre sí, $p > 0,29$. Tienen las mismas capacidades (§5.3), y son el mismo brazo para decidir. La clave de la política hereda la varianza del LLM. De los cinco ejes del vocabulario de región, el único **ELICITED** cambia de valor en el 27% de las tareas según qué modelo las sensó (registro anterior a la campaña, sin script publicado). De ahí la exigencia de que las condiciones sean **COMPUTED**.

Fuera de muestra la brecha entre ocho también es positiva y neta. Sobre un mundo held-out con semilla nueva por el mismo camino de código (26 tareas $\times$ 12 paradigmas $\times$ 3 réplicas, 936 filas, 48,5M tokens, rectángulo 24×8), en los tres estratos de ancho:

	base+w4	+ w16	+ w48
mejor fijo	0,833	0,813	0,802
brecha observada	+0,139	+0,168	+0,128
IC95 pareado	[+0,000, +0,194]	[+0,034, +0,222]	[+0,029, +0,221]
piso calibrado (8), media	0,018	0,023	0,026
piso calibrado (8), p95	0,083	0,074	0,071
brecha neta (media / p95)	+0,121 / +0,056	+0,145 / +0,094	+0,102 / +0,057

Positiva también contra el estimador conservador, y sin ganador estable entre los contendientes; los dos primeros quedan a 0,025 contra un piso p95 de 0,071. El oráculo entre ocho tiene premio fuera de muestra; ninguna política medida lo captura (§5.4) y ninguna señal predice la familia ganadora.

5.7 PI4. El acuerdo entre paradigmas es una curva de calibración

Cuando cuatro o más brazos coinciden en la respuesta, la respuesta es correcta en 180 de 180 celdas. La curva es sobre `gpt-5.6-luna`, el modelo de la campaña, y cuenta por celda cuántos otros brazos del rectángulo dieron la misma respuesta: 0,424 sin acuerdos, 0,389 con uno, 0,600 con dos, 0,812 con tres y 1,000 desde cuatro.

Exigir acuerdo baja el riesgo a cero: pasa el 35% de las celdas a $k \geq 4$

consenso como regla de abstención · réplica 0, rectángulo 64 tareas x 8 brazos · cadena normalizada exacta



Figura 6. Riesgo contra cobertura del consenso como regla de abstención. Cada punto exige que k o más brazos del rectángulo coincidan con la respuesta para dejarla pasar; el eje horizontal es qué fracción de las celdas pasa y el vertical el riesgo, uno menos la utilidad media de las que pasaron. A $k \geq 4$ el riesgo es cero y la cobertura cae a la fracción que el título dice. La curva es sobre la réplica 0 del rectángulo 64×8 e igualdad exacta de la cadena normalizada, y la regla mueve credencia, nunca procedencia.

La coincidencia es igualdad exacta de la cadena normalizada. Cota inferior de Wilson al 95%, 0,980. Tres controles. En las mismas 27 tareas, los brazos fuera del consenso sacan 0,100 contra 1,000, así que discrimina dentro de la tarea. Aguanta en las cuatro cardinalidades. Y no abarata. Las 56 cascadas probadas suben el costo.

Replicado sobre una segunda familia de modelo, **terra**, contra un criterio registrado antes de correr. 26 tareas, 350 filas, 200 celdas de los ocho brazos en réplica 0; 1,000 con $k \geq 4$ sobre 104 celdas en 15 de 26 tareas y con $k \geq 3$ sobre 120 celdas en 19 de 26; fuera del consenso, 0,263 ($n = 30$). La curva entera va en el paper largo, y en k bajo no es monótona con esos n . Es la idea de Self-Consistency con votantes heterogéneos; lo que se agrega es la réplica y la epistemología. El umbral es del modelo. El fenómeno no.

Qué autoriza y qué no. Mueve credencia, nunca procedencia. Cuatro paradigmas de acuerdo siguen siendo el modelo hablando, y nada asciende a **OBSERVED** por votar. La tabla es la curva de calibración que la superficie de credencia de §3 pedía, y su lugar es el dial, como regla de abstención. Dice cuándo no hace falta verificar.

6. Amenazas a la validez

§4 no depende del corpus. Sus enunciados se demuestran bajo premisas explícitas; la suite cubre la identidad del Teorema 1 y una instancia finita de las Proposiciones 1 y 2. Lo que sigue toca §5.

Interna. El régimen en-ventana es casi tautológico donde el corpus mide 16k tokens. El fuera de ventana está medido a 483k con `repeat = 3`. Hasta 1,27M sólo por factibilidad. Hay un confundente de P11 que este montaje no separa. El desacuerdo a `t = 0` puede venir de la ramificación delegada o del no-determinismo del stack de servicio. La Proposición 1 no depende de cuál domine; la atribución causal sí. Cerrarla exige un factorial que cruce quién ramifica, código o LLM, con el stack de servicio, reproducible u ordinario, con modelo, prompts, recuperación y evidencia fijos y las secuencias de nodos registradas para medir `V_T`. La versión extensa lo especifica en su §8.1. No está ejecutado; es P38 (§7).

Hay dos modelos en el paper. La campaña y el held-out corrieron sobre `gpt-5.6-1una`; los episodios de §5.4 y el recall de §5.5, sobre `gpt-5.4-nano`. Ninguna estadística los mezcla. Cruza la inferencia cualitativa, que a la clave le faltaba un eje y que la decisión se reproduce. No cruzan las magnitudes de esas dos secciones. Repetir los tres episodios sobre `1una` cerraría esa costura y no está hecho.

Externa. El corpus es sintético con ground truth re-derivado independientemente, y la distribución de tareas reales sobre sus diales es desconocida. Un conjunto externo debe probar que el mecanismo sobrevive fuera del generador antes de reclamar validez de dominio; es P37 (§7). La corrección de §5.2 se desarrolló sobre las celdas en que se la mide, y transferirla exige celdas nuevas. La ontología separa a los brazos sobre la etiqueta de diseño, que no se conoce al decidir. Recuperarla desde el request está sin medir (§5.3). El leave-one-arm-out tiene ocho puntos. Y una rama de la propia teoría no se pudo ejercitar. Un benchmark que corrige por coincidencia exacta tiene un detector barato en cada tarea por construcción, así que la cascada precede a la selección. El tercer episodio de §5.4 es el primer corpus donde la selección pudo disparar, y no disparó por falta de evidencia con procedencia, no por falta de señal.

De constructo. La plasticidad medida es la de lo que se acumula, creencias y tablas, no la de los sentidos. θ madura solo (§5.4); los medidores nuevos los agregaron personas porque un medidor es código. Quien lea «plasticidad» como que el sistema descubrió qué sensor lee algo que el registro no sostiene. Lo que sostiene es que la frontera entre lo que aprende el sistema y lo que diseña una persona está declarada, justificada y respetada. La superficie de acciones es arquitectura declarada y no está ejercitada. Las doce herramientas son internas al proceso, y la compuerta que existe para lo irreversible nunca tuvo un acto irreversible que filtrar. §4 se afirma para agentes en general bajo sus premisas. §5 se afirma para extracción de respuesta exacta sobre documentos y se midió ahí.

Impacto más amplio. Un sistema que se abstiene traslada la decisión a una persona cuando la evidencia no alcanza, y su modo de falla es un registro impecable que se calló en las preguntas que importaban; por eso la curva riesgo-cobertura se reporta con la utilidad. Un piso de garantía que sube solo, aun con guarda y artefacto firmado, es una decisión de gobierno que nadie tomó; el diseño la hace legible, y falta quien tenga la obligación de leerla. Si la ontología se recupera con un clasificador elicitado, un error puede mandar una acción irreversible por el camino de una consulta; por eso las banderas de riesgo las declara el caller y la Proposición 2 exige que lo que gobierna sea `COMPUTED`. Y un valor superado con procedencia correcta sale sound y falso, lo que obliga a que la vigencia sea un eje de la clave.

Reproducibilidad. Una semilla sola no fija un corpus. Los manifiestos estampan versión de generador, analizador léxico y superficie de herramientas, y el cargador levanta si un archivo las mezcla.

7. Conclusión

Este trabajo sostiene una tesis: un modelo estocástico puede proponer contenido, pero las decisiones cuya invariancia se promete pertenecen a un plano de control determinista. Bajo un stack determinista, $d(T)=0$

implica $V_T=0$; una clave `COMPUTED` conserva esa propiedad. La arquitectura ejecutable materializa `proponer` → `tipar` → `verificar/admitir` → `decidir` con procedencia, credencia, alcance y abstención separados.

La evidencia empírica principal es más acotada. Absorber una decisión de flujo coincide con una suba de 0,33 a 0,89 y de `pass^3` 0,33 a 0,67, pero la intervención es en muestra y combina cuatro correcciones. El 12–28% observa desacuerdo de utilidad, no V_T , y mezcla ramificación con no-determinismo del servicio. Como evidencia secundaria, las capacidades extrapolan por estructura sin cruzar su nulo ($p=0,066$), θ gobierna 36 de 78 tareas y, sobre costo, ahorra 41% contra la constante con IC95 que cruza cero.

La condición que une arquitectura y aprendizaje es que una clave de política tiene que ser `COMPUTED`. El determinismo define sobre qué puede aprender la política; no vuelve informativa una clave ni verdadera una computación. El piso de ruido, la corrección por selección y la partición por tarea separan aprender del registro de confabular sobre él.

Sobre el ruteo el registro dice dónde vive el premio. Entre los tres brazos que compiten por la calidad la brecha de oráculo apenas se separa del piso, porque tienen las mismas capacidades. Sobre los ocho y en el held-out la brecha es neta y positiva, y el eje donde se cobra es el costo: entre brazos capaces, θ sobre una clave `COMPUTED` ahorra 41% con la utilidad por encima de su constante (\$5.5). Eso cierra la pregunta mal formulada, cuál paradigma da la mejor respuesta, y deja la que el sistema puede aprender, cuál es el más barato que conserva la utilidad.

Limitación actual: la brecha de calidad sigue sin capturarse.

Lo que se apuesta. Cada capa de evidencia lleva una apuesta que la puede refutar, registrada en la bitácora del laboratorio el 2026-09-03, antes de correr, con criterio numérico y con lo que se retira si falla.

apuesta	capa	éxito si	si falla, se retira
P31 construir el brazo de ausencia que la tabla predice (<code>COBERTURA_GARANTIZADA</code> + <code>ABSTIENE_SIN_PRUEBA</code>) y correrlo en las celdas de ausencia	secundaria	supera al mejor brazo en ausencia más el piso p95, y el leave-one-arm-out con nueve brazos da $p \leq 0,05$	que las capacidades predicen un brazo que no existe
P32 la corrección de <code>pointer_chase</code> sobre seis cadenas acopladas con semilla nueva	empírica principal	$u \geq 0,75$ y <code>pass^3</code> $\geq 0,60$ sobre <code>terra</code>	\$5.2 se reescribe como ajuste en muestra
P33 los tres episodios sobre <code>luna</code>	secundaria	el signo de <code>P15</code> se conserva y la decisión se reproduce 26/26	lo que faltaba era el modelo, no el eje
P34 la consolidación aprende el desempate por costo sobre la clave <code>COMPUTED</code>	secundaria	ahorro $\geq 50\%$ con Δu cuyo IC95 incluye cero	la brecha es del algoritmo de consolidación
P35 un clasificador recupera el eje principal de la ontología desde el request	secundaria	precisión $\geq 0,85$ contra la etiqueta de diseño	la clave se limita a lo que el caller declara
P36 la etapa de abstracción propone sola el eje de continuidad desde el registro de <code>P15</code>	secundaria	separa el horizonte 6 de 6 sin falsos positivos	la reparación del vocabulario queda como método, no como plasticidad
P37 24 tareas a mano sobre documentos reales, cuatro modos, cuatro brazos, 3 réplicas	empírica principal	el ganador por modo del sintético queda a $\leq$ piso p95 del externo en 3 de 4 modos, y en ausencia se abstienen más de lo que inventan	\$5 se rotula como propiedad del corpus sintético

apuesta	capa	éxito si	si falla, se retira
P38 el factorial de \$6: ramificación en código contra en LLM, servidor reproducible contra API, con secuencias de nodos	empírica principal	$B - A$ da V_T mayor que el piso por celda y $D - C$ conserva el signo	el 12–28% se atribuye al stack y deja de citarse como evidencia de la Proposición 1

P34 y P36 costaban cero tokens y corrieron el mismo día: P34 parcial (41% con la utilidad por encima de la constante, y un eje que le falta al vocabulario, \$5.5), P36 fracaso (\$5.4). P32 y P31 son una fracción de la campaña y deciden las dos contribuciones que más pesan; P33 cierra la costura de modelo y es la más cara, unos 40M tokens. Quedan sin apuesta numérica la celda de vigencia, las exigencias con rutas alternativas y la comparación directa contra una ventana frontera.

Una corrección gratis para cómo se evalúan agentes. Un banco que reporta $\text{pass}@1$ sin pass^k no distingue un sistema que acierta de uno con el que se puede contar, y la diferencia llega a 0,196 en este registro. Uno que reporta varianza de interacción como evidencia de que rutear conviene mide la estructura equivocada. Y uno que lee sus doce brazos como un torneo tira lo único que el registro tenía para enseñar.

Referencias

Los trabajos se identifican por su identificador persistente. Los marcados con ★ se leyeron completos en la fecha indicada. De los demás se verificó lo que este paper les atribuye.

★ Jaime y Errecalde (2026). MINERVA/HADD. *A Production Architecture for Hybrid Agents with Deterministic Decisions in Regulated Domains*. Zenodo 10.5281/zenodo.20003407 (leído 2026-08-26). Antecedente de vocabulario. Su compuerta companion (EVR, Zenodo 19791686) no estaba disponible en Zenodo al 2026-09-01.

★ Select-then-Solve. arXiv:2604.06753 (leído 2026-08-26). Selección de paradigma por tarea sobre seis paradigmas, cuatro modelos frontera y diez benchmarks.

SCL / Soft Symbolic Control. *Structured Cognitive Loop*. arXiv:2511.17673. Gobernanza determinista sobre inferencia probabilística, en un modo global único.

Meta-ruteo composicional. arXiv:2608.00106. Ruteador interpretable offline sobre features textuales. Confidence gate declarado como trabajo futuro.

FrugalGPT. Chen, Zaharia y Zou (2023). arXiv:2305.05176. Hybrid LLM. Ding et al. (2024). arXiv:2404.14618. RouterBench. Hu et al. (2024). arXiv:2403.12031. RouteLLM. Ong et al. (2024). arXiv:2406.18665. Cascadas y ruteo entre modelos; citados por sus afirmaciones de portada.

Self-Consistency. Wang et al. (2022). arXiv:2203.11171. Universal Self-Consistency. Chen et al. (2023). arXiv:2311.17311. Antecedentes directos de \$5.7.

DSPy. Khattab et al. (2023). arXiv:2310.03714. El modelo como módulo de un programa cuyo control es del programador.

Kautz (2022). *The Third AI Summer*. AI Magazine 43(1). Taxonomía neurosimbólica.

Smith y Winkler (2006). *The Optimizer's Curse*. Management Science 52(3). El sesgo del máximo que el piso de ruido descuenta.

Agent2Agent. Protocolo de tarjetas de agente (Google, 2025). Vecino de ingeniería de \$5.3.

EnvProbe. *Ask the World Before Acting: Budgeted Environment Probing for World-Model Calibration*. arXiv:2606.31422.

Kintsugi. *Learning Policies by Repairing Executable Knowledge Bases*. arXiv:2605.09487. Establece el paso de instalación filtrada por verificador.

ProvenanceGuard. *Safeguarding LLM Agents from Misalignment through Provenance Analysis*. arXiv:2607.01236.

τ -bench. Yao et al. (2024). arXiv:2406.12045. Origen de `pass^k`. τ^2 -bench. Sierra, 2025.

- ReAct, arXiv:2210.03629.
- Reflexion, arXiv:2303.11366.
- ReWOO, arXiv:2305.18323.
- Adaptive-RAG, arXiv:2403.14403.
- Self-RAG, arXiv:2310.11511.
- FLARE, arXiv:2305.06983.
- Self-Route, arXiv:2407.16833.
- SayCan, arXiv:2204.01691.
- LLM+P, arXiv:2304.11477.
- NeMo Guardrails, arXiv:2310.10501.
- LMQL, arXiv:2212.06094.
- AgentSpec, arXiv:2503.18666.
- GuardAgent, arXiv:2406.09187.
- El-Yaniv y Wiener (2010), JMLR 11.
- Ouyang et al., arXiv:2308.02828.
- Atil et al., arXiv:2408.04667.
- He (2025), *Thinking Machines*.
- Westfall y Young (1993), Wiley.
- OpenAI (2026), *Why SWE-bench Verified no longer measures frontier coding capabilities*.

Identificadores y atribuciones verificados contra arXiv el 2026-09-01.

El linaje clásico que §2 nombra (Alchourrón, Gärdenfors y Makinson; Doyle; de Kleer; Buneman, Khanna y Tan; Green, Karvounarakis y Tannen; Rao y Georgeff; Laird, Newell y Rosenbloom; Chow; Dung) está referenciado y tabulado en la versión extensa, §D.8.

Marco normativo. Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, arts. 12 y 14. Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 22.